《随机过程基础》复习概要

第一章

1. 概率的性质；
2. （联合、边缘、条件）分布律的性质与求解；
3. （联合、边缘、条件）概率密度函数的性质与求解；
4. 随机变量的期望的求法，方差，协方差，相关系数的求法；
5. 概率母函数，矩母函数，特征函数的求法；
6. 利用概率母函数，矩母函数，特征函数求随机变量的特征值；
7. 条件数学期望的求解。

第二章

1. 随机过程的数字特征的求解；
2. 理解独立增量与平稳增量的意义；
3. 正态过程的定义与性质；高维正态分布的性质；
4. Wiener 过程的定义与性质；
5. Posisson 过程的定义与性质；
6.与正态过程，Wiener 过程，Posisson 过程相关的计算.

第三章

一． 离散时间 Markov 链

1. 能够说明一个随机过程是离散时间齐次 Markov 链；
2. 对状态进行分类（是否常返，是否正常返，是否遍历），能求状态的周期，能求常返态的平均返回时间
3. 根据状态的分类分解状态空间；
4. 能判断是否存在平稳分布并求解 Markov 链的平稳分布；
5. 利用 Markov 性求解一类条件概率；

二．连续时间 Markov 链

6. 熟悉 Kolmogorov 微分方程及 F-P 微分方程，能求解简单的微分方程；
7. 求解连续时间 Markov 链的平稳分布；
8. 能在平稳状态时分析 Markov 链的一些性质。